



FGEI
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

PROJET

SYSTÈME BIOMÉTRIQUE DE RECONNAISSANCE FACIALE BASÉ SUR UN RÉSEAU SIAMOIS



<i>Présenté par :</i>	<i>Responsable du module</i>
• TERDJEMANE Mohamed Amine • BENAMARA Nouria • LARBI Siham • REBHI Idir	<i>Mme. Cherifi</i>

Table des matières

I. État de l'art – Biométrie faciale.....	3
1. Introduction à la biométrie faciale.....	3
2. Principe général de la reconnaissance faciale.....	3
3. Avantages de la biométrie faciale.....	4
3.1. Modalité non intrusive.....	4
3.2. Facilité d'acquisition.....	4
3.3. Rapidité et automatisation.....	4
3.4. Large champ d'applications.....	4
4. Inconvénients et limites de la biométrie faciale.....	5
4.1. Sensibilité aux conditions environnementales.....	5
4.2. Problèmes de confidentialité.....	5
4.3. Taux d'erreur.....	5
5. Travaux existants et approches classiques.....	5
5.1. Approches basées sur l'apparence.....	5
Eigenfaces (PCA).....	5
5.2. Approches basées sur les caractéristiques locales.....	6
5.3. Approches basées sur l'apprentissage profond.....	6
II. Etude théorique et expérimentale	7
1.Approche proposée et étude expérimentale.....	7
1.2 Apprentissage métrique et réseaux neuronaux siamois.....	7
1.3 Représentations vectorielles (embeddings faciaux).....	8
1.4 Fonction de perte pour l'apprentissage de la similarité.....	9
Interprétation.....	9
2. Article de référence.....	10
3. Méthodologie et implémentation.....	10
3.1 Dataset utilisé.....	10
3.2 Prétraitement des données.....	11
3.3 Génération des paires d'apprentissage.....	11
3.4 Extraction de caractéristiques :.....	11
4. Décision biométrique : Authentification et Identification.....	12
4.1 Authentification biométrique (1:1).....	12
4.2 Identification biométrique (1:N).....	12
5. Évaluation des performances biométriques.....	13
5.1 Protocole d'évaluation biométrique.....	13
5.2 Analyse des distributions de distances.....	13
5.3 Faux rejets et fausses acceptations.....	14
5.4 Taux d'erreur égal (EER).....	14
5.5 Sélection du seuil et impact sur la décision biométrique.....	15
5.6 Discussion.....	15
Références.....	16

I. État de l'art – Biométrie faciale

1. Introduction à la biométrie faciale

La biométrie est une discipline scientifique qui vise à identifier ou à vérifier l'identité d'un individu à partir de caractéristiques biologiques ou comportementales uniques. Parmi les différentes modalités biométriques (empreintes digitales, iris, voix, signature).

La reconnaissance faciale repose sur l'analyse des traits distinctifs du visage humain, tels que la forme du visage, la distance entre les yeux, la structure du nez ou encore les contours de la bouche. Ces caractéristiques sont extraites à partir d'images ou de séquences vidéo, puis comparées à des modèles préenregistrés dans une base de données afin d'identifier ou de vérifier une personne.

« A biometric system is essentially a pattern-recognition system that recognizes a person based on a feature vector derived from a specific physiological or behavioral »

Ross & Prabhakar (2004)

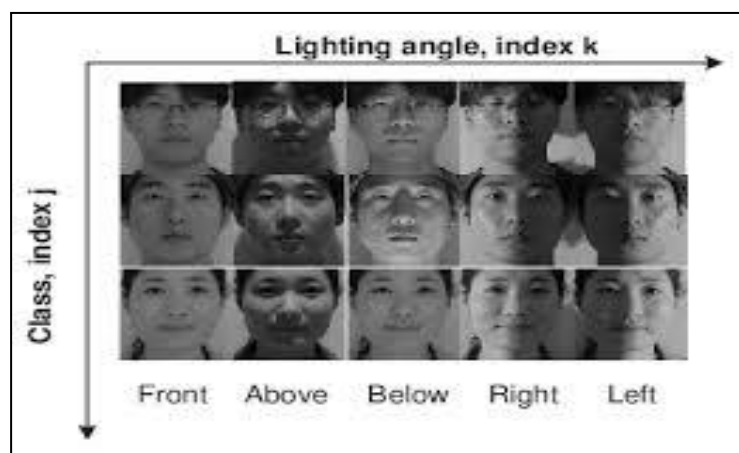


Figure 1 : Exemple d'images faciales utilisées pour la reconnaissance biométrique

2. Principe général de la reconnaissance faciale

Un système de reconnaissance faciale se compose généralement de quatre étapes principales :

1. Acquisition de l'image : capture du visage à l'aide d'une caméra.
2. Prétraitement : normalisation, redimensionnement, conversion en niveaux de gris.
3. Extraction de caractéristiques : transformation de l'image en un vecteur de caractéristiques discriminantes (ex. PCA, LBP, HOG).
4. Reconnaissance / Classification : comparaison avec les visages connus à l'aide d'un classifieur (KNN, SVM, réseaux de neurones).

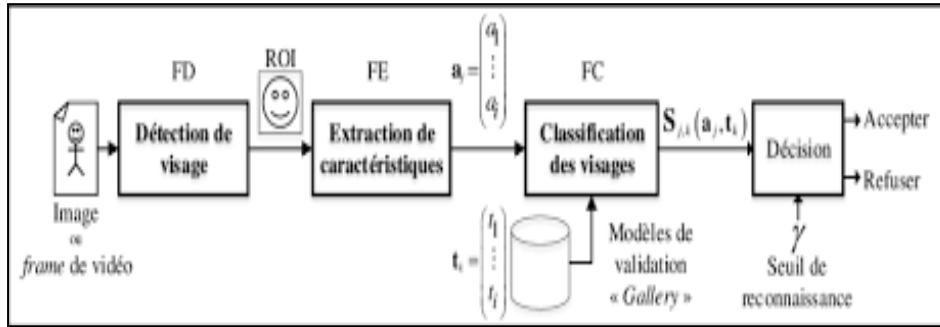


Figure 2 : Schéma général d'un système de reconnaissance faciale

3. Avantages de la biométrie faciale

La biométrie faciale présente plusieurs avantages majeurs qui expliquent son adoption croissante :

3.1. Modalité non intrusive

Contrairement à la reconnaissance d'empreintes digitales ou de l'iris, la reconnaissance faciale ne nécessite aucun contact physique avec un capteur. L'utilisateur n'a pas besoin de coopérer activement, ce qui améliore l'acceptabilité du système.

3.2. Facilité d'acquisition

Les images faciales peuvent être capturées à l'aide de caméras standards (webcam, caméra de surveillance, smartphone), ce qui réduit considérablement les coûts matériels.

3.3. Rapidité et automatisation

Les systèmes modernes de reconnaissance faciale sont capables de traiter des milliers de visages en temps réel, notamment dans les systèmes de vidéosurveillance.

3.4. Large champ d'applications

La biométrie faciale est utilisée dans de nombreux domaines : sécurité, contrôle d'accès, smartphones, aéroports, réseaux sociaux, etc.

Statistique :

Selon une étude de *Markets and Markets*, le marché mondial de la reconnaissance faciale devrait dépasser 12 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel supérieur à 14 %.

MarketsandMarkets. (2024, mars)

4. Inconvénients et limites de la biométrie faciale

Malgré ses nombreux avantages, la biométrie faciale présente certaines limites :

4.1. Sensibilité aux conditions environnementales

Les performances peuvent être affectées par :

- L'éclairage
- Les expressions faciales
- Le port de lunettes, masques ou chapeaux
- Les variations d'angle de prise de vue

4.2. Problèmes de confidentialité

La reconnaissance faciale soulève d'importantes questions éthiques et juridiques liées à la protection des données personnelles et à la surveillance de masse.

4.3. Taux d'erreur

Bien que les performances aient fortement progressé, les systèmes peuvent encore produire :

- Des faux positifs (identifier une mauvaise personne)
- Des faux négatifs (ne pas reconnaître une personne légitime)

Statistique :

Le NIST (National Institute of Standards and Technology) a montré que les taux d'erreur ont été divisés par plus de 20 entre 2010 et 2020 grâce aux avancées en apprentissage automatique.

NIST(2018)

5. Travaux existants et approches classiques

5.1. Approches basées sur l'apparence

Les premières méthodes de reconnaissance faciale reposent sur l'analyse globale de l'image du visage.

Eigenfaces (PCA)

Proposée par Turk et Pentland (1991), cette méthode utilise l'Analyse en Composantes Principales (PCA) pour réduire la dimension des images faciales et extraire les caractéristiques les plus discriminantes.

- Avantages :

- Simplicité
- Faible coût de calcul
- Bonne performance sur des bases contrôlées (ex : ORL)

- Inconvénients :

- Sensible à l'éclairage et aux variations de pose

5.2. Approches basées sur les caractéristiques locales

- LBP (Local Binary Patterns) : robuste aux variations d'illumination
- HOG (Histogram of Oriented Gradients) : capture les contours du visage

Ces méthodes offrent de meilleures performances dans des environnements réels.

5.3. Approches basées sur l'apprentissage profond

Les méthodes récentes utilisent des réseaux de neurones convolutifs (CNN) tels que :

- FaceNet
- DeepFace
- VGG-Face

Performance :

Les systèmes basés sur le deep learning atteignent aujourd'hui des taux de reconnaissance supérieurs à 99 % sur certaines bases de données standardisées.

Cependant, ces méthodes nécessitent :

- De grandes bases de données
- Des ressources matérielles importantes

II. Etude théorique et expérimentale

1. Approche proposée et étude expérimentale

Cette partie présente les fondements théoriques du système de reconnaissance faciale biométrique proposé, l'article scientifique ayant servi de référence principale, ainsi que la méthodologie suivie pour l'implémentation du modèle. L'objectif est de montrer comment les concepts théoriques issus de la littérature ont été traduits en une solution concrète et opérationnelle, adaptée à un contexte biométrique réel.

Notre approche

Dans ce travail, nous proposons un système de reconnaissance faciale biométrique basé sur un réseau neuronal siamois entraîné à apprendre une fonction de similarité entre visages. Le système extrait des embeddings faciaux à partir d'images prétraitées, puis compare ces représentations à l'aide d'une fonction de distance afin de produire un score de similarité.

Cette approche ne nécessite pas de réentraînement lors de l'ajout de nouvelles identités. L'apprentissage par paires et l'utilisation d'une fonction de perte contrastive rendent le modèle particulièrement adapté aux contraintes de la biométrie faciale, notamment dans des contextes à nombre limité d'images par individu. On apprend par le réseau à faire une classification, mais à apprendre une métrique qui est celle de la similarité.

1.2 Apprentissage métrique et réseaux neuronaux siamois

L'apprentissage métrique a pour objectif d'apprendre une fonction de distance permettant de rapprocher des exemples similaires et d'éloigner des exemples non similaires dans un espace de représentation. Dans le cas de la reconnaissance faciale, cela revient à apprendre un espace dans lequel les images d'un même individu sont proches, tandis que celles de personnes différentes sont éloignées.

Cet espace doit ressembler à ceci :

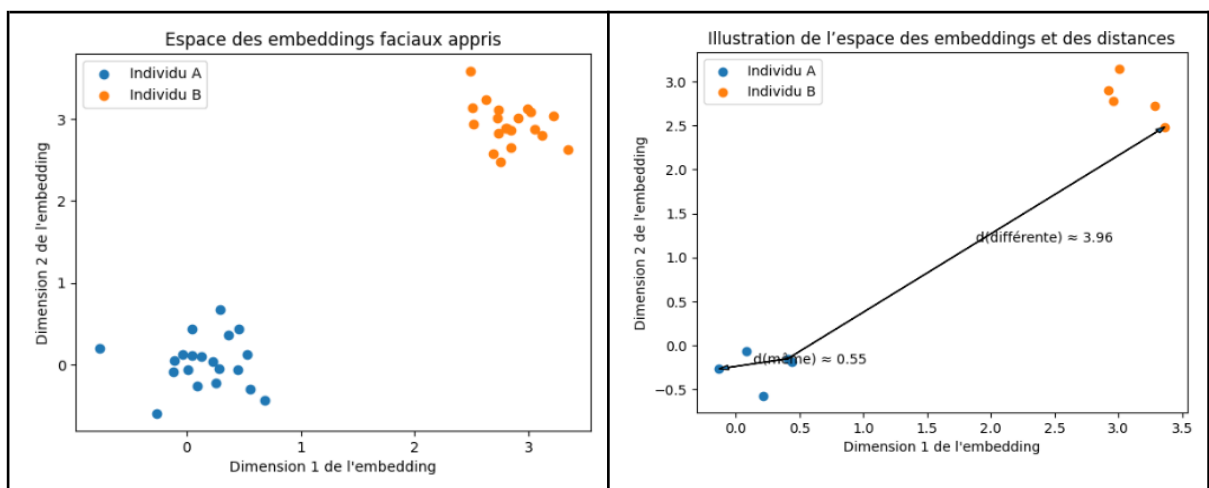


figure 3: représentation graphique de l'espace d'embedding cible pour notre modèle

Les réseaux neuronaux siamois constituent une architecture adaptée à ce type d'apprentissage. Ils sont composés de deux sous-réseaux identiques partageant les mêmes paramètres, chacun recevant une image en entrée. Les sorties de ces sous-réseaux sont ensuite comparées afin d'estimer la similarité entre les deux images.

Cette architecture permet d'apprendre une mesure de similarité robuste, indépendante du nombre d'identités connues, ce qui la rend particulièrement adaptée aux systèmes biométriques.

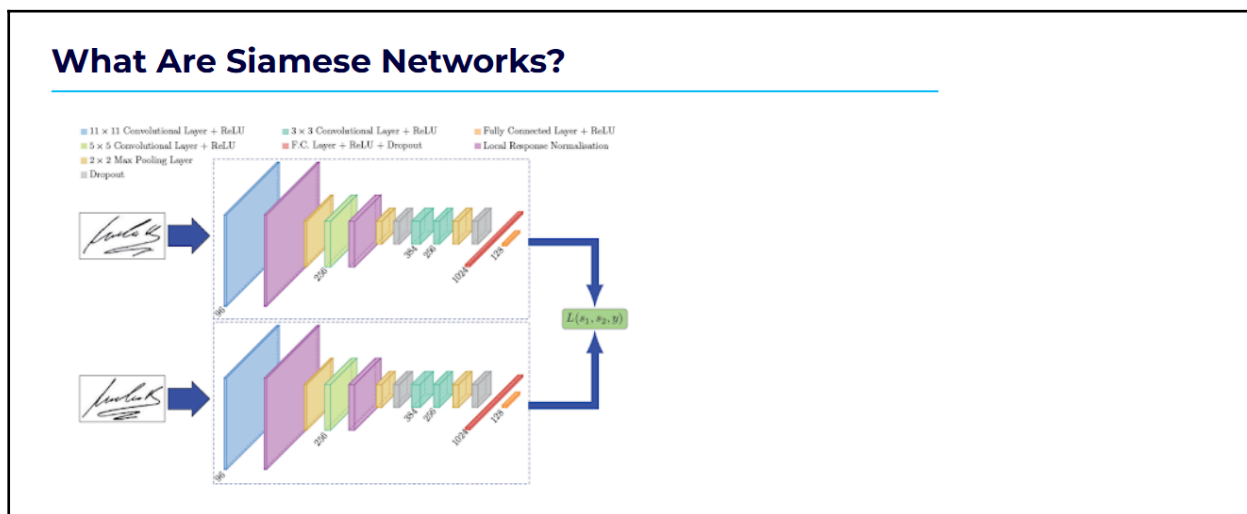


Figure 4 : Architecture siamoise

Source : <https://builtin.com/machine-learning/siamese-network>

1.3 Représentations vectorielles (embeddings faciaux)

Dans un réseau siamois, chaque image faciale est transformée en une représentation vectorielle de dimension réduite appelée **embedding**. Cet embedding encode les caractéristiques discriminantes du visage et constitue une représentation compacte et comparable entre individus.

L'apprentissage vise à structurer l'espace des embeddings de manière à minimiser la distance entre les embeddings de visages appartenant à une même personne, tout en maximisant la distance entre ceux de personnes différentes. Une fois appris, cet espace permet de comparer efficacement des visages par simple calcul de distance, sans dépendre d'un ensemble fixe d'identités.

Cette propriété rend les embeddings particulièrement adaptés aux tâches d'authentification et d'identification biométriques.

Exemple d'embedding :

Personne A - image 1	Même personne - image 2
[0.12, -0.87, 1.03, 0.45, -0.22, 0.91, -0.34, 0.08]	[0.15, -0.82, 0.98, 0.49, -0.20, 0.88, -0.31, 0.10]

distance (image 1 - image 2) = $\sqrt{0.0101} \approx 0.1005$

Interprétation : Ces deux vecteurs sont **très proches (très forte similarité)** l'un de l'autre, c'est donc la même personne

1.4 Fonction de perte pour l'apprentissage de la similarité

L'entraînement d'un réseau siamois repose sur une **fonction de perte** spécifiquement conçue pour l'apprentissage de similarité. Contrairement aux fonctions de perte de classification, cette fonction ne pénalise pas une erreur de classe, mais une distance fautive entre deux embeddings.

Dans ce projet, une fonction de perte **contrastive** est utilisée. Son principe est le suivant :

- pour une paire positive (deux images de la même personne), la perte encourage la distance entre les embeddings à être aussi faible que possible ;
- pour une paire négative (images de personnes différentes), la perte encourage la distance à dépasser une certaine marge prédéfinie.

La **contrastive loss** se définit souvent comme ceci pour une paire de données (x_1, x_2) :

$$L = y \times D^2 + (1 - y) \times \max(0, m - D)^2$$

où :

- $y = 1$ si les deux exemples sont **similaires** (même classe/personne),
- $y = 0$ si les deux exemples sont **différents**,
- $D = \text{distance}(f(x_1), f(x_2))$, souvent la **distance Euclidienne** entre leurs embeddings,
- m est une **marge** qui définit à quelle distance on considère que des exemples différents sont assez éloignés.

Interprétation

- **Si $y = 1$** (même classe) $\rightarrow$ on minimise D^2
 $\rightarrow$ On pousse les embeddings à **se rapprocher**.
- **Si $y=0$** (classes différentes) $\rightarrow$ on minimise $\max(0, m-D)^2$
 $\rightarrow$ Si $D \geq m$, la perte est 0 (les embeddings sont suffisamment éloignés).
 $\rightarrow$ Si $D < m$, on **pénalise** pour les pousser à s'écarter.

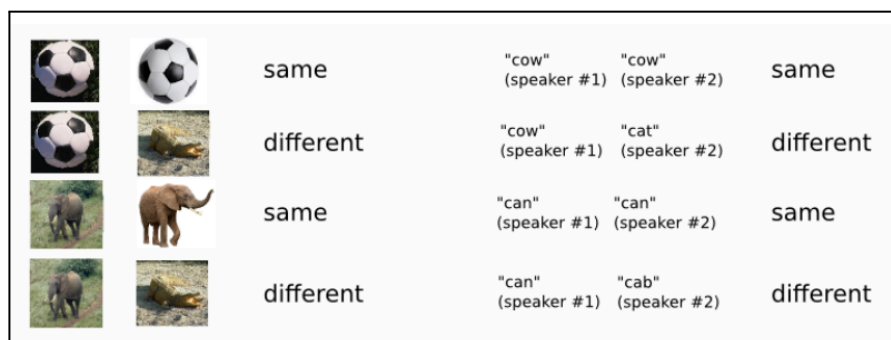


Fig 5 : Image illustrant le concept de **paires** utilisé par les **réseaux siamois** et l'application de la **Contrastive Loss**

Cette formulation permet au réseau d'apprendre une métrique discriminante en structurant progressivement l'espace des embeddings. La fonction de perte joue ainsi un rôle central dans la capacité du modèle à distinguer efficacement les visages similaires des visages dissemblables, condition essentielle à un système biométrique fiable.

2. Article de référence

L'approche développée dans ce projet s'appuie principalement sur l'article de **Koch, Zemel et Salakhutdinov (2015)** intitulé *Siamese Neural Networks for One-shot Image Recognition*. Cet article propose une architecture de réseau siamois entraînée sur des paires d'images afin d'apprendre une fonction de similarité généralisable à des classes jamais vues lors de l'entraînement.

Comme mentionné dans l'article :

"This model can then be used to evaluate new images, exactly one per novel class, in a pairwise manner against the test image." Koch, G., Zemel, R., & Salakhutdinov, R. (2015)

Les auteurs démontrent que l'apprentissage d'une métrique discriminante permet de résoudre efficacement des problèmes de reconnaissance avec un nombre très limité d'exemples par classe. Cette capacité de généralisation constitue l'un des principaux apports de l'article et justifie son utilisation comme base théorique pour des applications biométriques.

Dans notre travail, les principes fondamentaux de cette approche, apprentissage par paires, partage des poids, comparaison par distance, sont repris et adaptés à un contexte de reconnaissance faciale biométrique, évalué à l'aide de métriques spécifiques au domaine. L'article a été utilisé principalement comme source d'inspiration et de compréhension des principes sous-jacents. Il a aidé à mieux structurer l'approche employée et à identifier les étapes clés du traitement des données biométriques, sans pour autant reproduire textuellement ou implémenter directement l'ensemble des techniques ou du contenu présenté dans cet article.

3. Méthodologie et implémentation

3.1 Dataset utilisé

La base de données ORL Face Database, également connue sous le nom de AT&T Face Database, est une base de données biométrique largement utilisée dans la recherche en reconnaissance faciale. Elle a été développée par le laboratoire Olivetti Research Laboratory (ORL) à Cambridge.

Le système est évalué à l'aide de cette bdd, qui contient 400 images faciales correspondant à 40 individus, avec 10 images par personne. Les images présentent des variations naturelles telles que l'expression faciale, l'éclairage et le port de lunettes.

Ce dataset a été retenu en raison de son usage répandu dans la littérature, de sa taille adaptée à un cadre expérimental académique et de sa pertinence pour les scénarios à faible nombre d'exemples par identité.

3.2 Prétraitement des données

Les images ont été prétraitées afin d'assurer une homogénéité des données d'entrée. Les étapes incluent la conversion en niveaux de gris, le redimensionnement à une taille fixe de 100×100 pixels et la normalisation des valeurs de pixels. Les données ont ensuite été organisées dans une structure de dossiers standardisée, chaque dossier correspondant à une identité distincte.

3.3 Génération des paires d'apprentissage

L'entraînement du modèle repose sur la génération de paires d'images positives et négatives. Les paires positives regroupent deux images appartenant à une même personne, tandis que les paires négatives sont composées d'images provenant de personnes différentes. Chaque paire est associée à une étiquette indiquant la similarité ou la dissimilarité des deux images.

Cette stratégie permet d'entraîner le réseau à apprendre une mesure de similarité robuste, en accord avec les principes de l'apprentissage métrique et des réseaux siamois.

3.4 Extraction de caractéristiques :

Dans ce projet, nous avons utilisé des réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour l'extraction des caractéristiques faciales. Les CNN permettent d'apprendre automatiquement des représentations discriminantes directement à partir des images brutes, sans nécessiter de sélection manuelle de caractéristiques comme le feraient les méthodes classiques. Chaque visage est ainsi transformé en un vecteur d'embedding représentant ses traits distinctifs, facilitant grandement la tâche de reconnaissance et assurant une meilleure robustesse face aux variations de pose, d'éclairage ou d'expression. Ce choix est particulièrement adapté à la base de données ORL, qui contient des images avec des variations modérées mais suffisantes pour tirer parti de la capacité d'apprentissage des CNN.

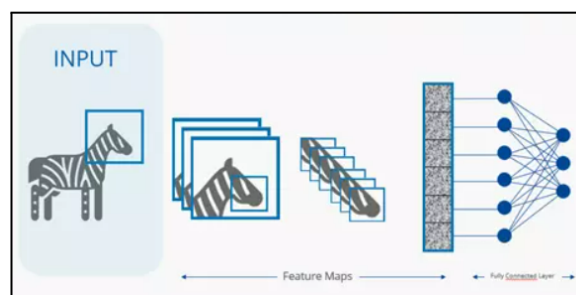


Figure 6 : Exemple d'un réseau CNN

4. Décision biométrique : Authentification et Identification

Une fois l'espace des embeddings appris par le réseau siamois, le système biométrique entre dans sa phase décisionnelle. Cette étape consiste à exploiter les représentations vectorielles extraites afin de vérifier ou d'identifier une personne à partir d'une image faciale requête. Deux scénarios biométriques standards sont considérés : l'**authentification (1:1)** et l'**identification (1:N)**.

4.1 Authentification biométrique (1:1)

L'authentification biométrique vise à vérifier une identité revendiquée. Le système répond à la question : « **Cette personne est-elle bien celle qu'elle prétend être ?** »

Dans ce scénario, l'utilisateur fournit une image faciale requête ainsi qu'une identité revendiquée. Pour chaque identité enregistrée, un **gabarit biométrique** (template) est construit à partir de plusieurs images de référence appartenant à la même personne. Ce gabarit correspond à la moyenne des embeddings faciaux extraits par le réseau.

Le processus d'authentification repose sur les étapes suivantes :

1. Extraction de l'embedding de l'image requête.
2. Calcul de la distance entre cet embedding et le gabarit biométrique de l'identité revendiquée.
3. Prise de décision par comparaison à un seuil.

Si la distance est inférieure au seuil, l'identité est acceptée ; sinon, elle est rejetée.

Cette logique correspond au fonctionnement classique des systèmes biométriques de contrôle d'accès.

Dans l'implémentation, cette fonctionnalité est assurée principalement par les fonctions :

- **build_reference_template**, chargée de construire le gabarit biométrique d'une identité ;
- **authenticate**, chargée de calculer la distance biométrique et de produire la décision finale.

4.2 Identification biométrique (1:N)

L'identification biométrique consiste à déterminer l'identité d'un individu parmi un ensemble d'identités enregistrées dans la base de données. Le système répond à la question :

« **Qui est cette personne ?** »

Dans ce cas, aucune identité n'est revendiquée. L'embedding de l'image requête est comparé à l'ensemble des gabarits biométriques constituant la galerie. La distance est calculée entre l'image requête et chaque identité enregistrée.

L'identité associée à la distance minimale est sélectionnée comme identité prédite, à condition que cette distance soit inférieure au seuil de décision. Dans le cas contraire, le système attribue l'étiquette **UNKNOWN**, indiquant que la personne n'appartient pas à la base de données.

Ce fonctionnement correspond à un scénario d'identification **open-set**, plus réaliste dans les applications biométriques réelles, où des individus non enrôlés peuvent être présentés au système.

Les principales fonctions utilisées dans ce cadre sont :

- **identify**, qui compare l'image requête à l'ensemble des identités enregistrées ;
- **get_closest_reference_image**, utilisée uniquement à des fins d'illustration pour sélectionner l'image de référence la plus proche de l'image requête.

5. Évaluation des performances biométriques

Cette section présente l'évaluation expérimentale du système de reconnaissance faciale biométrique développé. Contrairement aux systèmes de classification classiques, l'évaluation d'un système biométrique repose sur l'analyse statistique des scores de similarité (ou de distance) produits par le système. L'objectif est d'analyser le comportement du système en termes de sécurité et d'utilisabilité, à travers des métriques standardisées telles que le FAR, le FRR et l'EER.

5.1 Protocole d'évaluation biométrique

L'évaluation est réalisée à partir des embeddings faciaux extraits par le réseau siamois entraîné. Pour chaque image du jeu de données, un vecteur d'embedding est généré à l'aide du modèle d'extraction. Les embeddings sont ensuite regroupés par identité afin de permettre des comparaisons biométriques intra- et inter-identités.

Le protocole adopté repose sur deux types de comparaisons :

- **Comparaisons genuine** : distances calculées entre embeddings appartenant à une même identité.
- **Comparaisons impostor** : distances calculées entre embeddings de personnes différentes.

Ce protocole est conforme aux standards de l'évaluation biométrique, où les performances sont mesurées à partir des distributions de scores plutôt qu'à partir d'un taux de reconnaissance global.

Un extrait de code illustrant la constitution de ces ensembles est donné ci-dessous :

```
genuine_distances, impostor_distances = compute_genuine_impostor_distances(  
    test_embeddings  
)
```

5.2 Analyse des distributions de distances

Les distributions des distances genuine et impostor constituent un indicateur fondamental de la qualité de l'espace d'embedding appris. Idéalement, les distances genuine doivent être faibles, tandis que les distances impostor doivent être élevées.

L'analyse graphique des histogrammes montre une séparation globale entre les deux distributions, avec un chevauchement limité. Ce chevauchement correspond aux zones potentielles d'erreurs biométriques, où le système peut soit accepter à tort un imposteur, soit rejeter un utilisateur légitime.

Cette analyse qualitative permet de vérifier que le réseau siamois a bien appris une métrique discriminante adaptée à la reconnaissance faciale biométrique.

5.3 Faux rejets et fausses acceptations

À partir des distributions de distances, deux métriques biométriques fondamentales sont calculées :

- **False Acceptance Rate (FAR)** : proportion de comparaisons impostor dont la distance est inférieure au seuil de décision.
- **False Rejection Rate (FRR)** : proportion de comparaisons genuine dont la distance est supérieure ou égale au seuil.

Ces métriques sont définies comme suit :

- $FAR(\theta) = P(\text{distance_impostor} < \theta)$
- $FRR(\theta) = P(\text{distance_genuine} \geq \theta)$

Le calcul du FAR et du FRR pour un seuil donné est illustré par l'extrait suivant :

```
FAR = np.mean(impostor_distances < threshold)
FRR = np.mean(genuine_distances >= threshold)
```

L'évolution de ces deux taux en fonction du seuil met en évidence le compromis fondamental entre sécurité et utilisabilité :

- un seuil faible réduit le FAR mais augmente le FRR ;
- un seuil élevé améliore l'utilisabilité mais dégrade la sécurité.

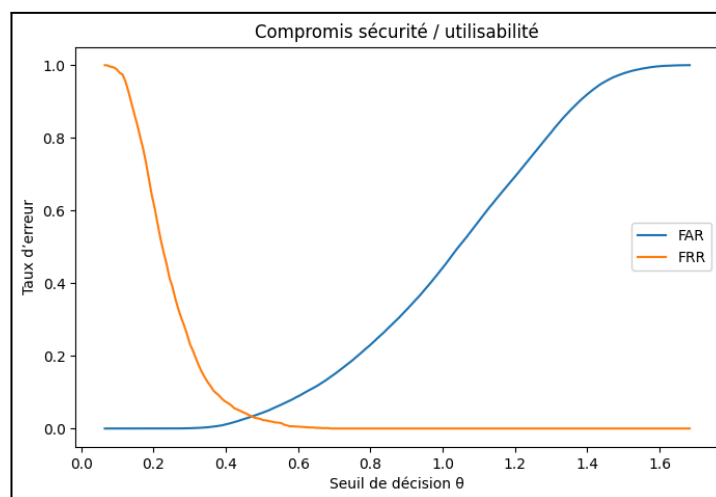


Figure 7: Évolution des taux FAR et FRR en fonction du seuil de décision

Cette figure illustre l'évolution des taux de fausse acceptation (FAR) et de faux rejet (FRR) en fonction du seuil biométrique θ . Elle met en évidence le compromis classique entre sécurité et utilisabilité. Le point d'intersection des deux courbes correspond au taux d'erreur égal (EER).

5.4 Taux d'erreur égal (EER)

Le **Equal Error Rate (EER)** correspond au point de fonctionnement pour lequel le FAR et le FRR sont égaux. Il constitue une mesure synthétique de la performance globale d'un système biométrique, indépendante du seuil opérationnel choisi.

Dans ce travail, l'EER est estimé à partir de la courbe ROC construite sur l'ensemble des distances genuine et impostor. Le seuil correspondant à l'EER est ensuite utilisé comme seuil biométrique de référence pour illustrer les décisions d'authentification et d'identification.

Un faible EER indique que le système parvient à bien séparer les utilisateurs légitimes des imposteurs, ce qui confirme la pertinence de l'apprentissage métrique réalisé par le réseau siamois.

5.5 Sélection du seuil et impact sur la décision biométrique

Le seuil de décision n'est pas appris par le modèle, mais déterminé expérimentalement à partir des données d'évaluation. Dans ce projet, le seuil correspondant à l'EER constitue un compromis équilibré entre sécurité et utilisabilité.

Ce seuil est ensuite réutilisé sans modification de la logique décisionnelle existante pour :

- l'authentification biométrique (1:1) ;
- l'identification biométrique (1:N) en mode open-set.

Cette approche reflète le fonctionnement réel des systèmes biométriques, où l'apprentissage du modèle et le réglage du seuil constituent deux étapes distinctes.

5.6 Discussion

Les résultats obtenus montrent que le système est capable de produire un espace d'embedding structuré, dans lequel les visages d'une même personne sont proches tandis que ceux de personnes différentes sont éloignés. L'analyse des métriques FAR, FRR et EER met en évidence un compromis classique entre sécurité et confort utilisateur.

Ces résultats confirment l'adéquation de l'approche par apprentissage métrique et réseau siamois pour un contexte biométrique à faible nombre d'exemples par identité, tout en soulignant l'importance d'une phase d'évaluation rigoureuse pour le choix du seuil opérationnel.

Lien du projet : →	Cliquez ici pour consulter l'implémentation complète du projet
--------------------	--

Références

1. Koch, G., Zemel, R., & Salakhutdinov, R. (2015). *Siamese Neural Networks for One-shot Image Recognition*. ICML Deep Learning Workshop.
2. Jain, A. K., Ross, A., & Prabhakar, S. (2004). *An introduction to biometric recognition*. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 14(1), 4–20.
3. Benhur, S. (2025, 3 avril). *A friendly introduction to Siamese networks*. Built In. Consulté le 9 janvier 2026, à l'adresse <https://builtin.com/machine-learning/siamese-network>
4. MarketsandMarkets. (2024). *Facial recognition market by offering, application, organization size, deployment mode, vertical & region - Global forecast to 2028*. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/facial-recognition-market-549675555.html> MarketsandMarkets
5. National Institute of Standards and Technology. (2018, 30 novembre). *NIST evaluation shows advance in face recognition software's capabilities* (NIST Interagency Report 8238). Consulté le 9 janvier 2026, à l'adresse <https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/nist-evaluation-shows-advance-face-recognition-softwares-capabilities>
6. IONOS. (2024). *What is a convolutional neural network (CNN)?* IONOS Digital Guide. <https://www.ionos.co.uk/digitalguide/websites/web-development/convolutional-neural-networks>